Aufgabenblatt 02 – Lösungen

mab005 Wahrscheinlichkeitsrechnung · mab005.2 Seminar · Bearbeitung in Woche 2 (19.–23.10.2026)

Die Definitionen und Regeln, die du für Blatt 02 brauchst

Regel (Intervalle – Ergänzung aus mab001, Schreibweise wie in der Vorlesung): Für reelle Zahlen $a < b$ ist

- $]a;b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ **offen** (beide Grenzen gehören **nicht** dazu),
- $[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ **geschlossen** (beide Grenzen gehören dazu),
- $[a;b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ und $]a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ **halboffen**,
- $]-\infty;b[$, $[a;\infty[$, … **unbeschränkt**; $]-\infty;\infty[= \mathbb{R}$.

Die nach außen geöffnete Klammer heißt: Die Grenze gehört **nicht** dazu (VL Kapitel 1, Folie 28). Nach der Definition aus mab001 müssen die beiden Grenzen eines Intervalls **verschieden** sein – eine einzelne Zahl $\{1\}$ oder die leere Menge $\emptyset$ ist also kein Intervall (so auch die Musterlösung der Uni).

Regel (Mengenoperationen – VL Kapitel 1, Folie 21, und mab001):

- $A \cup B$ (Vereinigung): alle Elemente, die in A **oder** in B liegen (oder in beiden).
- $A \cap B$ (Schnitt): alle Elemente, die in A **und** in B liegen.
- $A \setminus B$ (Differenz): alle Elemente von A, die **nicht** in B liegen.
- $\bar{A}$ (Komplement bezüglich Ω): alle Elemente von Ω, die nicht in A liegen.

Beispiel: $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$: $A \cup B = \{1,2,3,4\}$, $A \cap B = \{3\}$, $A \setminus B = \{1,2\}$.

Definition 1.3.2 (Ereignis, Ereignissystem, VL Folie 16): Ein Ereignis A ist eine Teilmenge des Ergebnisraums Ω. Die Menge aller betrachteten Ereignisse heißt das Ereignissystem $\mathcal{A}$. Im diskreten Fall (endliches oder abzählbares Ω) ist $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$, die Potenzmenge (VL Folie 25).

Definition 1.3.3 (Elementarereignis, VL Folie 18): A heißt Elementarereignis, wenn $A = \{\omega\}$ für ein $\omega \in \Omega$.

Definition 1.3.5 (σ-Algebra, VL Folie 23): Ein System $\mathcal{A}$ von Teilmengen einer Menge Ω heißt σ-Algebra über Ω, wenn gilt (1) $\Omega \in \mathcal{A}$; (2) $\bar{A} \in \mathcal{A}$, falls $A \in \mathcal{A}$; und (3) $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$, falls $A_i \in \mathcal{A}$ für alle i.

Regel (Mächtigkeit – Ergänzung): $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ und $|\mathfrak{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|}$ – eine Menge mit n Elementen hat 2^n Teilmengen, weil man bei jedem der n Elemente entscheidet „dabei“ oder „nicht dabei“ (2 Möglichkeiten je Element).
Beispiel: $\{a,b\}$ hat $2^2 = 4$ Teilmengen: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a,b\}$.

Teil A – zur Selbstkontrolle

Aufgabe A.1 Mengenoperationen mit Intervallen

„Gegeben seien die folgenden offenen Intervalle:

$$O_1 =]-2;5[\,, \quad O_2 =]-7;1[\,, \quad O_3 =]1;6[\,, \quad O_4 =]-\infty;-1[\,, \quad O_5 =]-4;\infty[$$

Bilden Sie die folgenden Mengen und entscheiden Sie, ob es sich bei diesen Mengen um offene, halboffene, geschlossene Intervalle handelt, oder ob es sich überhaupt nicht um Intervalle handelt:“

Tipp für alle Teilaufgaben: Zeichne die Intervalle als Strecken auf einen Zahlenstrahl. An jeder Grenze fragst du: Gehört diese Zahl zur gesuchten Menge – ja oder nein?

Aufgabe A.1a: „$A_1 := O_1 \setminus O_2$“

Antwort:

$O_1 \setminus O_2$ enthält alle x aus $O_1 =]-2;5[$, die **nicht** in $O_2 =]-7;1[$ liegen.

- Von -2 bis unter 1 liegt O_1 ganz in O_2 – diese Zahlen fallen weg.
- Die Zahl 1 selbst: $1 \in O_1$ (denn $-2 < 1 < 5$), aber $1 \notin O_2$ (die 1 ist offene Grenze von O_2). Also **bleibt** die 1.
- Von 1 bis unter 5 bleibt alles; die 5 gehört nicht zu O_1.

$$A_1 = [1;5[= \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 5\}$$

Ergebnis: $A_1 = [1;5[$ – ein **halboffenes** (rechtsoffenes) Intervall.

Aufgabe A.1b: „$A_2 := O_1 \setminus O_3$“

Antwort:

Aus $O_1 =]-2;5[$ werden alle x entfernt, die in $O_3 =]1;6[$ liegen, also alle x mit $1 < x < 6$.

- Übrig bleiben die x mit $-2 < x \leq 1$.
- Die 1 bleibt, denn $1 \notin O_3$ (offene Grenze); die -2 gehört schon nicht zu O_1.

$$A_2 =]-2;1] = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 1\}$$

Ergebnis: $A_2 =]-2;1]$ – ein **halboffenes** (linksoffenes) Intervall.

Aufgabe A.1c: „$A_3 := A_1 \cap A_2$“

Antwort:

$A_1 = [1;5[$ enthält die Zahlen ≥ 1, $A_2 =]-2;1]$ die Zahlen ≤ 1. In **beiden** liegt nur eine einzige Zahl: die 1.

$$A_3 = [1;5[\cap]-2;1] = \{1\}$$

Ergebnis: $A_3 = \{1\}$ – eine einelementige Menge, **kein Intervall** (die beiden Grenzen müssten verschieden sein).

Aufgabe A.1d: „$A_4 := O_2 \cap O_3$“

Antwort:

$O_2 =]-7;1[$ enthält nur Zahlen < 1, $O_3 =]1;6[$ nur Zahlen > 1. Keine Zahl ist zugleich kleiner und größer als 1 – und die 1 selbst gehört zu keinem der beiden.

$$A_4 = O_2 \cap O_3 = \emptyset$$

Ergebnis: $A_4 = \emptyset$ – die leere Menge, **kein Intervall** im eigentlichen Sinne.

Aufgabe A.1e: „$A_5 := O_1 \cup O_3$“

Antwort:

$O_1 =]-2;5[$ und $O_3 =]1;6[$ überlappen sich (zwischen 1 und 5). Zusammen decken sie alles von -2 bis 6 ab, ohne Lücke; die Grenzen -2 und 6 gehören zu keinem der beiden.

$$A_5 =]-2;6[= \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 6\}$$

Ergebnis: $A_5 =]-2;6[$ – ein **offenes** Intervall.

Aufgabe A.1f: „$A_6 := O_4 \cup O_5$“

Antwort:

$O_4 =]-\infty;-1[$ reicht von $-\infty$ bis knapp unter -1, $O_5 =]-4;\infty[$ von knapp über -4 bis ∞. Sie überlappen sich zwischen -4 und -1. Jede reelle Zahl liegt also in mindestens einem der beiden: Zahlen < -1 in O_4, Zahlen ≥ -1 (sogar alle > -4) in O_5.

$$A_6 =]-\infty;\infty[= \mathbb{R}$$

Ergebnis: $A_6 = \mathbb{R}$ – ein **unbeschränktes** Intervall.

Aufgabe A.1g: „$A_7 := O_3 \cup O_4$“

Antwort:

$O_4 =]-\infty;-1[$ und $O_3 =]1;6[$ überlappen sich **nicht**: Dazwischen liegt die Lücke von -1 bis 1 (einschließlich -1 und 1).

$$A_7 =]-\infty;-1[\cup]1;6[$$

Ergebnis: $A_7 =]-\infty;-1[\cup]1;6[$ – **kein Intervall**, sondern zwei Intervalle mit einer Lücke; man kann sie nicht zu einem zusammenfassen.

Aufgabe A.1h: „$A_8 := A_6 \setminus A_7$“

Antwort:

$A_6 = \mathbb{R}$. Wir entfernen alles, was in $A_7 =]-\infty;-1[\cup]1;6[$ liegt. Übrig bleibt:

- die Lücke zwischen den beiden Teilen von A_7: alle x mit $-1 \leq x \leq 1$ – die Grenzen -1 und 1 **bleiben**, weil sie in A_7 nicht enthalten waren (offene Grenzen);
- alles ab 6: alle $x \geq 6$ – die 6 bleibt, weil $6 \notin]1;6[$.

$$A_8 = [-1;1] \ \cup \ [6;\infty[$$

Ergebnis: $A_8 = [-1;1] \cup [6;\infty[$ – **kein einzelnes Intervall**, sondern ein **geschlossenes** Intervall $[-1;1]$ und ein unbeschränktes Intervall $[6;\infty[$. Man sieht: Aus offenen Intervallen kann durch Mengenoperationen ein geschlossenes Intervall entstehen.

Teil B – zur gemeinsamen Besprechung

Für Teil B gibt es keine Musterlösung der Uni – die Lösungen sind selbst erarbeitet.

Aufgabe B.1 Zufallsexperiment Ziehen einer Karte

„Für das Zufallsexperiment Zufälliges Ziehen einer Karte aus einem Skat-Spiel wird der Ergebnisraum $\Omega = \{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$ festgelegt."

(Beobachtet wird hier also nur die **Farbe** der gezogenen Karte, nicht ihr Wert.)

Aufgabe B.1a: *„Das zugehörige Ereignis-System sei $\mathcal{A}$. Berechnen Sie $|\mathcal{A}|$. Geben Sie alle Elemente von $\mathcal{A}$ an."*

Antwort:

Ω ist endlich, also nimmt man als Ereignissystem die Potenzmenge: $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$ (VL Folie 25). Ω hat 4 Elemente, also nach der Regel zur Mächtigkeit:

$$|\mathcal{A}| = |\mathfrak{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|} = 2^4 = 16$$

Alle 16 Elemente, geordnet nach der Anzahl der Farben im Ereignis:

Anzahl Farben	Ereignisse	Anzahl
0	$\emptyset$	1
1	$\{\text{Herz}\}$, $\{\text{Karo}\}$, $\{\text{Pik}\}$, $\{\text{Kreuz}\}$	4
2	$\{\text{Herz}, \text{Karo}\}$, $\{\text{Herz}, \text{Pik}\}$, $\{\text{Herz}, \text{Kreuz}\}$, $\{\text{Karo}, \text{Pik}\}$, $\{\text{Karo}, \text{Kreuz}\}$, $\{\text{Pik}, \text{Kreuz}\}$	6
3	$\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}\}$, $\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Kreuz}\}$, $\{\text{Herz}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$, $\{\text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$	4
4	$\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\} = \Omega$	1
	zusammen	**16**

Probe: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$. ✓

Ergebnis: $|\mathcal{A}| = 16$; die Elemente stehen in der Tabelle.

Aufgabe B.1b: *„Bestätigen Sie, dass das Ereignis-System $\mathcal{A}$ aus Aufgabenteil (a) die Eigenschaften einer σ-Algebra (siehe Definition aus der Vorlesung) erfüllt."*

Antwort:

Wir prüfen die drei Bedingungen aus Definition 1.3.5 für $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$.

(1) $\Omega \in \mathcal{A}$: $\Omega = \{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$ steht in der letzten Zeile der Tabelle. ✓

(2) Mit A liegt auch $\bar{A}$ in $\mathcal{A}$: Das Komplement einer Teilmenge von Ω ist wieder eine Teilmenge von Ω, also wieder in der Tabelle. Konkret bilden die 16 Ereignisse 8 Paare „Ereignis – Gegenereignis":

A	$\bar{A}$
$\emptyset$	$\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$
$\{\text{Herz}\}$	$\{\text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$
$\{\text{Karo}\}$	$\{\text{Herz}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}$
$\{\text{Pik}\}$	$\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Kreuz}\}$
$\{\text{Kreuz}\}$	$\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}\}$
$\{\text{Herz}, \text{Karo}\}$	$\{\text{Pik}, \text{Kreuz}\}$
$\{\text{Herz}, \text{Pik}\}$	$\{\text{Karo}, \text{Kreuz}\}$
$\{\text{Herz}, \text{Kreuz}\}$	$\{\text{Karo}, \text{Pik}\}$

Jedes Komplement steht wieder in $\mathcal{A}$ (und umgekehrt). ✓

(3) Mit $A_1, A_2, \ldots$ liegt auch $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ in $\mathcal{A}$: Jedes A_i ist eine Teilmenge von Ω. Eine Vereinigung von Teilmengen von Ω enthält nur Elemente von Ω, ist also wieder eine Teilmenge von Ω und damit ein Element von $\mathfrak{P}(\Omega) = \mathcal{A}$. (Da $\mathcal{A}$ nur 16 Mengen hat, kommen in einer unendlichen Folge $A_1, A_2, \ldots$ ohnehin höchstens 16 verschiedene Mengen vor.) Beispiel: $\{\text{Herz}\} \cup \{\text{Pik}, \text{Kreuz}\} = \{\text{Herz}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\} \in \mathcal{A}$. ✓

Ergebnis: Alle drei Bedingungen sind erfüllt, $\mathcal{A}$ ist eine σ-Algebra über Ω – genau wie Satz 1.3.7 (VL Folie 24) für jede Potenzmenge sagt.

Aufgabe B.1c: *„Geben Sie alle Elementarereignisse für das Zufallsexperiment an."*

Antwort:

Nach Definition 1.3.3 sind die Elementarereignisse die einelementigen Teilmengen $\{\omega\}$ mit $\omega \in \Omega$:

$$\{\text{Herz}\}, \quad \{\text{Karo}\}, \quad \{\text{Pik}\}, \quad \{\text{Kreuz}\}$$

Ergebnis: Es gibt **4 Elementarereignisse** (die Zeile „1 Farbe" der Tabelle in (a)). Achtung: Herz ist ein Ergebnis, $\{\text{Herz}\}$ das Elementarereignis.

Aufgabe B.1d: *„Es sei $A = \{\text{Herz}, \text{Karo}\}$, $B = \{\text{Pik}\}$. Geben Sie für die folgenden Ereignisse jeweils die zugehörige Teilmenge von Ω an: $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{A} \cap B$."*

Antwort:

- $A \cup B$ – alle Farben, die in A **oder** in B liegen: $\{\text{Herz}, \text{Karo}\} \cup \{\text{Pik}\} = \{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}\}$. In Worten: „Die Karte ist rot oder Pik".
- $A \cap B$ – Farben, die in A **und** in B liegen: Keine Farbe ist zugleich in $\{\text{Herz}, \text{Karo}\}$ und in $\{\text{Pik}\}$, also $A \cap B = \emptyset$. A und B treten nie gleichzeitig ein (sie sind disjunkt).
- $\bar{A}$ – alle Farben aus Ω, die **nicht** in A liegen: $\bar{A} = \{\text{Pik}, \text{Kreuz}\}$. In Worten: „Die Karte ist schwarz".
- $\bar{A} \cap B$ – in $\bar{A}$ und in B: $\{\text{Pik}, \text{Kreuz}\} \cap \{\text{Pik}\} = \{\text{Pik}\}$.

Ergebnis: $A \cup B = \{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}\}$, $A \cap B = \emptyset$, $\bar{A} = \{\text{Pik}, \text{Kreuz}\}$, $\bar{A} \cap B = \{\text{Pik}\}$.

Aufgabe B.2 Zufallsexperiment Karte und Münze

„Für das Zufallsexperiment Ziehen einer Karte aus einem Skatspiel und Werfen einer Münze wird der Ergebnisraum $\Omega = \{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\} \times \{\text{Wappen}, \text{Zahl}\}$ festgelegt."

Aufgabe B.2a: *„Berechnen Sie die Mächtigkeit von Ω."*

Antwort:

Nach der Produktregel:

$$|\Omega| = |\{\text{Herz}, \text{Karo}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\}| \cdot |\{\text{Wappen}, \text{Zahl}\}| = 4 \cdot 2 = 8$$

Ergebnis: $|\Omega| = 8$.

Aufgabe B.2b: *„Geben Sie alle Elemente des Ergebnisraums Ω an."*

Antwort:

Jedes Element ist ein Paar (Farbe, Münzseite). Systematisch, erst alle Paare mit Herz, dann Karo, Pik, Kreuz:

$$\begin{aligned}\Omega = \{&(\text{Herz}, \text{Wappen}), (\text{Herz}, \text{Zahl}), (\text{Karo}, \text{Wappen}), (\text{Karo}, \text{Zahl}),\\ &(\text{Pik}, \text{Wappen}), (\text{Pik}, \text{Zahl}), (\text{Kreuz}, \text{Wappen}), (\text{Kreuz}, \text{Zahl})\}\end{aligned}$$

Ergebnis: die **8 Paare** oben (passt zu (a)).

Aufgabe B.2c: *„Berechnen Sie die Mächtigkeit des zugehörigen Ereignis-Systems $\mathcal{A}$."*

Antwort:

Ω ist endlich, also ist $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$. Mit $|\Omega| = 8$ aus (a):

$$|\mathcal{A}| = |\mathfrak{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|} = 2^8 = 256$$

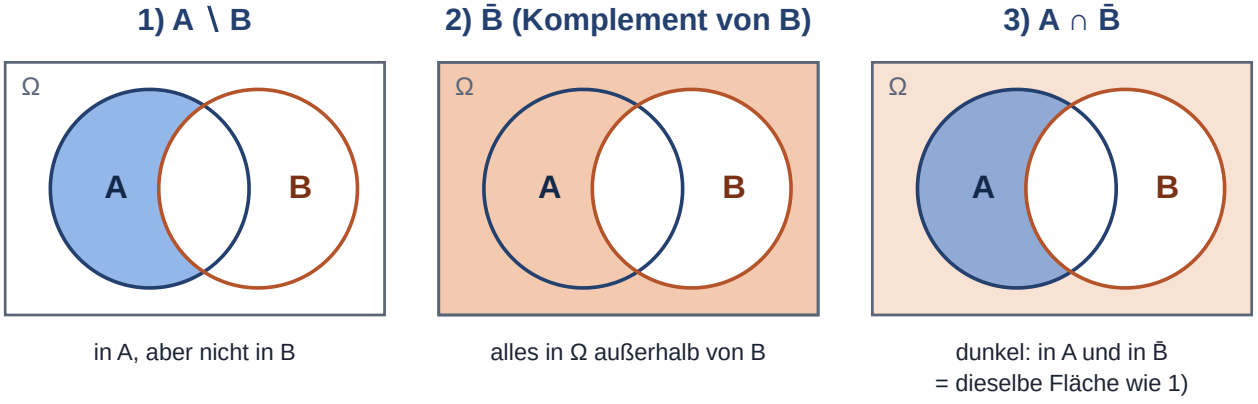
Ergebnis: $|\mathcal{A}| = 256$ – es gibt 256 verschiedene Ereignisse.

Aufgabe B.3 Eigenschaften von Mengen

Aufgabe B.3: *„Für zwei Mengen A und B gilt: $A \setminus B = A \cap \bar{B}$. Verdeutlichen Sie diese Aussage durch ein geeignetes Venn-Diagramm."*

Antwort:

In einem Venn-Diagramm ist Ω das Rechteck, A und B sind zwei sich überschneidende Kreise. Wir färben beide Seiten der Gleichung ein und vergleichen:



Venn-Diagramme: 1) A \ B, 2) B̄, 3) A ∩ B̄ – die dunkle Fläche in 3) ist dieselbe wie in 1)

1. **Linke Seite $A \setminus B$:** alles, was in A liegt, aber **nicht** in B – der Teil des Kreises A außerhalb von B (die „Mondsichel" links).
2. **$\bar{B}$:** alles im Rechteck Ω außerhalb des Kreises B.
3. **Rechte Seite $A \cap \bar{B}$:** was in A **und** in $\bar{B}$ liegt – also wieder genau der Teil von A außerhalb von B.

Die eingefärbte Fläche in 1) und in 3) ist dieselbe. In Worten: „in A, aber nicht in B" ist dasselbe wie „in A und in nicht-B".

Ergebnis: Das Venn-Diagramm zeigt $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ (diese Gleichung steht auch in der Übersetzungstabelle, VL Folie 21).